



HOUSE OF ASPIRANTS

Punjab Police • PSSSB • Punjab PCS • Government Exam
Preparation



🎯 **ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।**

ਇਹ ਨੋਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ FREE Notes, PDFs , 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ Previous Year Question Paper ਅਤੇ Study Material ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ Official House of Aspirants Telegram Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

 **Visit Our Website**

<https://www.houseofaspirants.in>

One Platform for Complete Exam Preparation

- ✓ Bilingual Content (Punjabi & English)
- ✓ Daily Quiz
- ✓ Free Notes
- ✓ Current Affairs
- ✓ Previous Year Papers
- ✓ Progress Tracking
- ✓ Bilingual Content (Punjabi & English)



Join Our Official Telegram Channel

click to Join  <https://t.me/HouseOfAspirant>

Get instant access to

 Latest Notes

 Daily Updates

 Exam Notifications

 Weekly PDFs

 Live Guidance Sessions

★ Keep Learning. Keep Growing. Keep Achieving.

Team House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants

These notes are prepared for educational purposes only. Reproduction, redistribution or commercial use without permission is prohibited.



ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ; ਇਹ ਕਈ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਣਨਾ ਯੰਤਰਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ

ਅਬੈਕਸ



ਪਾਸਕਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ



ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਜਣ



ENIAC



EDSAC



UNIVAC-I



ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ

1. ਅਬੈਕਸ

ਅਬੈਕਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਗਣਨਾ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

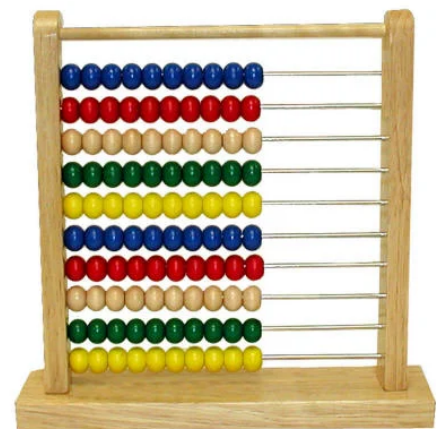
ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ **5,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ** ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਣਿਤੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਕੰਮ

- ਜੋੜ
- ਘਟਾਓ
- ਗੁਣਾ
- ਭਾਗ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ

ਅਬੈਕਸ = ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਗਣਨਾ ਯੰਤਰ



2. ਪਾਸਕਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ (ਪਾਸਕਲਾਈਨ)

ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਗਣਿਤ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 1642–1645 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਕੰਮ

- ਜੋੜ
- ਘਟਾਓ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ

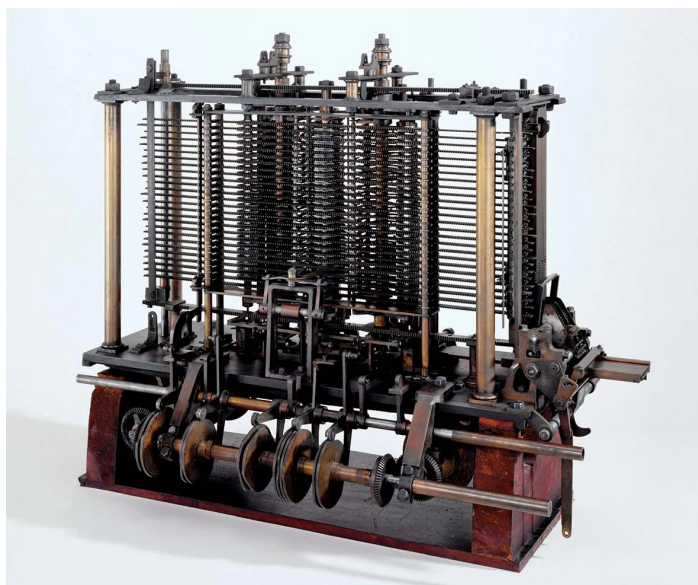
ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਪਾਸਕਲਾਈਨ (ਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ।



3. ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਜਣ

ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਨੇ 1830ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਨੂੰ “ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਿਤਾ” ਜਾਂ “ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਿਤਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



4. ENIAC (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਊਮੇਰਿਕਲ ਇੰਟੀਗਰੇਟਰ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ)

ENIAC ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ:

- ਜੌਨ ਡਬਲਯੂ. ਮੋਕਲੀ
- ਜੇ. ਪ੍ਰੈਸਪਰ ਏਕਰਟ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ

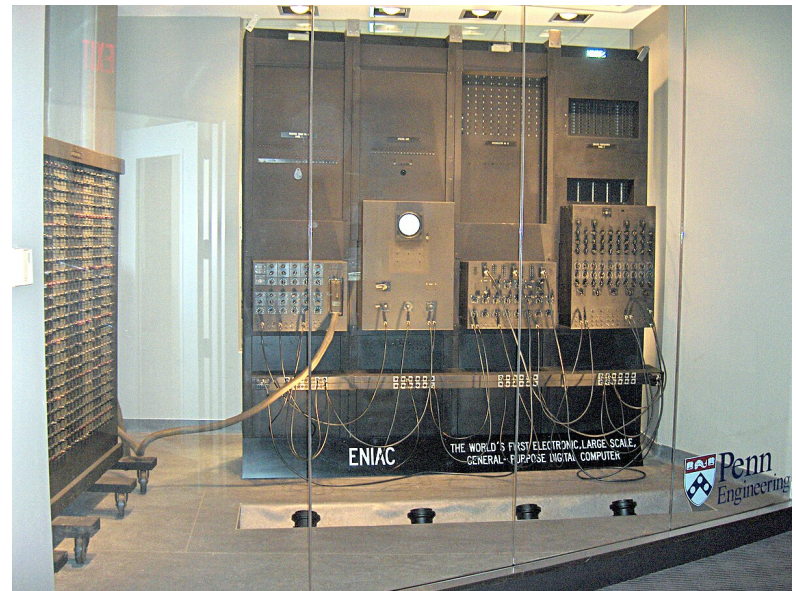
ਘਟਨਾ	ਸਾਲ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ	1944
ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ	1946

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ
- ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
- ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗਣਨਾ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ

ENIAC ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਮ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



5. EDSAC (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ)

EDSAC ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਹੱਤਵ

EDSAC ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ

EDSAC ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਰਡ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।



6. UNIVAC-I (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ)

UNIVAC-I ਨੂੰ 1951 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਿਆ।

ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ।

ਵਰਤੋਂ



- ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
- ਵਪਾਰਕ ਗਣਨਾਵਾਂ
- ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ

UNIVAC-I = ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਿਊਟਰ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨੀ

ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ

- ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਣਿਤ-ਵਿਗਿਆਨੀ, ਤਰਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾ” ਅਤੇ ਅਕਸਰ “ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ (AI) ਦਾ ਪਿਤਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ

ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ = ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿਤਾ

ਐਡਾ ਲਵਲੇਸ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਦੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਜਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ

ਐਡਾ ਲਵਲੇਸ = ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ

ਹਰਮਨ ਹੋਲਰਿਥ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1890 ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੰਚ-ਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ।

ਮਹੱਤਵ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ IBM (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਸ਼ੀਨਜ਼) ਬਣੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ

ਵਿਗਿਆਨੀ	ਯੋਗਦਾਨ
ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ	ਪਾਸਕਲਾਈਨ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ
ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ	ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਇਆ

ਜੌਨ ਡਬਲਯੂ. ਮੌਕਲੀ	ENIAC ਦੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕ
ਜੇ. ਪ੍ਰੈਸਪਰ ਏਕਰਟ	ENIAC ਦੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕ
ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ	ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿਤਾ

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

- ✓ ਅਬੈਕਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- ✓ ਅਬੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਗਣਨਾ ਯੰਤਰ ਹੈ।
- ✓ ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਪਾਸਕਲਾਈਨ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ।
- ✓ ਪਾਸਕਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
- ✓ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਨੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਇਆ।
- ✓ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਐਡਾ ਲਵਲੇਸ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਸੀ।
- ✓ ENIAC ਨੂੰ ਮੌਕਲੀ ਅਤੇ ਏਕਰਟ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ✓ ENIAC 1946 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- ✓ ENIAC ਪਹਿਲਾ ਆਮ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ।
- ✓ EDSAC ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਰਡ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
- ✓ UNIVAC-I ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ।
- ✓ ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਲਦੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਸ

ਅਬੈਕਸ



ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਗਣਨਾ ਯੰਤਰ

ਪਾਸਕਲਾਈਨ



ਪਹਿਲਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਖੋਜਕਾਰ: ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ

ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਜਣ



ਡਿਜ਼ਾਇਨਕਾਰ: ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਿਤਾ

ENIAC (1946)



ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ

EDSAC



ਸਟੋਰਡ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ

UNIVAC-I (1951)



ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਿਊਟਰ

ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ



ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾ

ਐਡਾ ਲਵਲੇਸ



ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ